

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 9 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 25/4/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Prueba el corolario 5.

Ejercicio 2

(Límites y desigualdades) Considera dos sucesiones convergentes (a_n) y (b_n) .

(a) Prueba que si existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$a_n \leq b_n \text{ para todo } n > N$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

(b) ¿Se cumplirá que si $a_n < b_n$ para todo $n > N$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$?
Argumenta tu respuesta.

Demostración. (a) Procedemos por contradicción. Supongamos que $a > b$. Definimos

$$\varepsilon := \frac{a - b}{2} > 0.$$

Por la convergencia de las sucesiones existen $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tales que

$$\text{si } n > N_1, \text{ entonces } |a_n - a| < \varepsilon, \quad \text{si } n > N_2, \text{ entonces } |b_n - b| < \varepsilon.$$

Sea $N := \max\{N_0, N_1, N_2\}$. Entonces, para todo $n > N$, se cumple

$$a_n > a - \varepsilon = \frac{a + b}{2}, \quad b_n < b + \varepsilon = \frac{a + b}{2}.$$

Por lo tanto,

$$a_n > b_n,$$

lo cual contradice la hipótesis $a_n \leq b_n$ para todo $n > N_0$.

(b) Esto es falso en general. Consideremos

$$a_n = 0, \quad b_n = \frac{1}{n}.$$

Entonces $a_n < b_n$ para todo n , pero

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

■

Ejercicio 3

Prueba que si una sucesión es de Cauchy posee una subsucesión convergente entonces converge.

Demostración. Veamos que la sucesión es de Cauchy, por la proposición 54 esta converge. ■

Ejercicio 4

Prueba que toda sucesión de números reales tiene un límite subsecuencial en $\mathbb{R}^*$.

Demostración. Sea (a_n) una sucesión de números reales. Consideremos tres casos. Primero (a_n) es acotada. Entonces por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión (a_{n_k}) convergente en $\mathbb{R}$, es decir,

$$a_{n_k} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}.$$

Como $\mathbb{R} \subset \mathbb{R}^*$, esta subsucesión también converge en $\mathbb{R}^*$. Segundo (a_n) no está acotada superiormente. Entonces, para todo $M \in \mathbb{R}$, existe n tal que $a_n > M$. Construimos una subsecuencia por inducción. Elegimos n_1 tal que $a_{n_1} > 1$. Elegimos $n_2 > n_1$ tal que $a_{n_2} > 2$. En general, elegimos $n_k > n_{k-1}$ tal que $a_{n_k} > k$. Esto es posible porque la sucesión no está acotada superiormente. Entonces

$$a_{n_k} > k, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Por lo tanto,

$$a_{n_k} \rightarrow +\infty,$$

es decir, converge en $+\infty$. Tercero (a_n) no está acotada inferiormente. Analogamente, para todo $M \in \mathbb{R}$, existe n tal que $a_n < M$. Volvemos a construir una subsucesión por inducción. Elegimos n_1 tal que $a_{n_1} < -1$, $n_2 > n_1$ tal que $a_{n_2} < -2$, en general $n_k > n_{k-1}$ tal que $a_{n_k} < -k$. Entonces

$$a_{n_k} < -k, \quad \forall k,$$

y por lo tanto

$$a_{n_k} \rightarrow -\infty.$$

En todos los casos, existe una subsucesión que converge en $\mathbb{R}^*$. ■

Ejercicio 5

Prueba que si (a_n) es una sucesión de números reales, N es un número natural y (b_n) es la sucesión $(a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \dots)$, entonces $\overline{\lim} b_n = \overline{\lim} a_n$. Se cumple un resultado similar para el límite inferior.

Ejercicio 6

Prueba que si (a_k) es una subsucesión de una sucesión (a_n) de números reales, entonces

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} a_{n_k} \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Demostración. Sea (a_n) una sucesión en $\mathbb{R}$, y (a_{n_k}) una subsucesión, con n_k estrictamente creciente. Definimos

$$s_n := \sup\{a_m : m \geq n\}, \quad i_n = \{a_m : m \geq n\}.$$
■

Ejercicio 7

Sea m un número natural. Prueba que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge ssi $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$ converge; y que si $m > 1$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_{m-1}) + \sum_{n=m}^{\infty} a_n.$$

Llamaremos al número $C_m := \sum_{n=m}^{\infty} a_n$ la m -ésima cola de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Así, una serie converge ssi todas sus colas convergen.

Ejercicio 8

Prueba que si una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m}^{\infty} a_n = 0.$$

Así, una serie converge, entonces la sucesión formada por sus colas converge a cero.